

PERTEMUAN 12

SISTEM INFORMASI MANUFAKTUR

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pertemuan ini akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manufaktur atau disebut sistem informasi produksi, manfaat, dan fungsi sistem informasi manufaktur. Anda harus mampu:

1. Memahami dasar sistem informasi manufaktur
2. Mendefinisikan fungsi sistem informasi manufaktur
3. Mendefinisikan manfaat sistem informasi manufaktur
4. Menyimpulkan kelebihan dan kekurangan sistem informasi manufaktur

B. URAIAN MATERI

1. Sejarah Perkembangan Sistem Informasi Produksi

a. Evolusi Keuangan Sistem Produksi

Lingkungan produksi dengan menggunakan sistem informasi manufaktur berkembang setelah krisis minyak pertama pada tahun 1973, ketika ekonomi Barat beralih dari sistem produksi yang padat yang tidak dapat memenuhi permintaan karena kapasitas produksi yang tidak mencukupi kapasitas pasar.

Setelah 1979, pasar mulai digerakkan oleh konsumen, bukan produsen, dan pabrikan mulai dihadapkan pada persaingan yang meningkat dalam hal harga, pasokan, kualitas, dan perkembangan teknologi. Artinya, semakin banyak informasi manajemen yang diterima tentang apa yang terjadi di ruang produksi, sehingga produk dapat diproduksi sesuai spesifikasi, tepat waktu dan dengan harga yang sesuai.

b. Evolusi Teknis Sistem Komputer

Evolusi keuangan dari manufaktur diikuti oleh evolusi teknologi dari sistem komputer. Evolusi dari sistem komputer sampai pada tahun 1970-an, ditandai dengan biaya yang sangat tinggi, baik dalam perangkat keras maupun perangkat lunak, yang harus dikembangkan secara internal.

Akibatnya, hanya perusahaan besar yang mampu membangun departemen teknologi informasi, dan usaha kecil dan menengah mengalihdayakan sebagian besar dari pemrosesan data mereka.

Komputer pertama yang memasuki industri manufaktur terbatas pada perusahaan besar yang mampu mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak. Sebagian besar perusahaan membuat departemen komputasi yang bertanggung jawab untuk menulis kode dan memelihara peralatan. Aktivitas otomatis adalah aktivitas yang melibatkan banyak perhitungan aritmatika, seperti penggajian, penagihan, atau akuntansi. Area penerapan sistem komputer sebelum tahun 1970-an jauh dari manufaktur, yang tidak dianggap sebagai aktivitas intensif data. Selama tahun 1970-an, dengan munculnya minikomputer dan penurunan harga perangkat keras serta peningkatan kinerja komputer, hal ini menyebar dalam aplikasi industri dan robot menjadi bagian dari kancah industri.

Biaya perangkat keras komputer terus menurun pada 1980-an dan paket perangkat lunak mulai muncul di pasaran. Akibatnya, banyak aplikasi komputer bermunculan, dan semua perusahaan manufaktur, termasuk yang kecil, menjadi pengguna komputer potensial selama produksi. Semakin banyak perusahaan, termasuk perusahaan mereka sendiri, kekurangan sumber daya untuk mengembangkan dan memelihara perangkat lunak mereka sendiri, tetapi sekarang tersedia untuk usaha kecil dan menengah yang dapat membeli perangkat lunak siap pakai. Perangkat lunak khusus perusahaan cenderung menciptakan produk standar berbiaya rendah.

Era 1990-an masih dikenal sebagai era informasi dalam istilah teknik industri, dunia bergerak menuju integrasi komunikasi industri, sistem informasi industri, dan data sistem manufaktur. Faktor teknis utama di balik fenomena ini adalah kombinasi komunikasi dan perkembangan jaringan komputer

2. Mendefinisikan Sistem Informasi Manufaktur Atau Sistem Informasi Produksi

Manufaktur di terjemahkan secara luas merupakan proses mengelola bahan mentah menjadi barang yang bermanfaat yang bernilai maupun barang yang dapat dikonsumsi oleh manusia.

Manufaktur secara umum dikatakan sebagai kegiatan yang kompleks yang meliputi berbagai sumber daya dan kegiatan yang berkaitan dengan desain

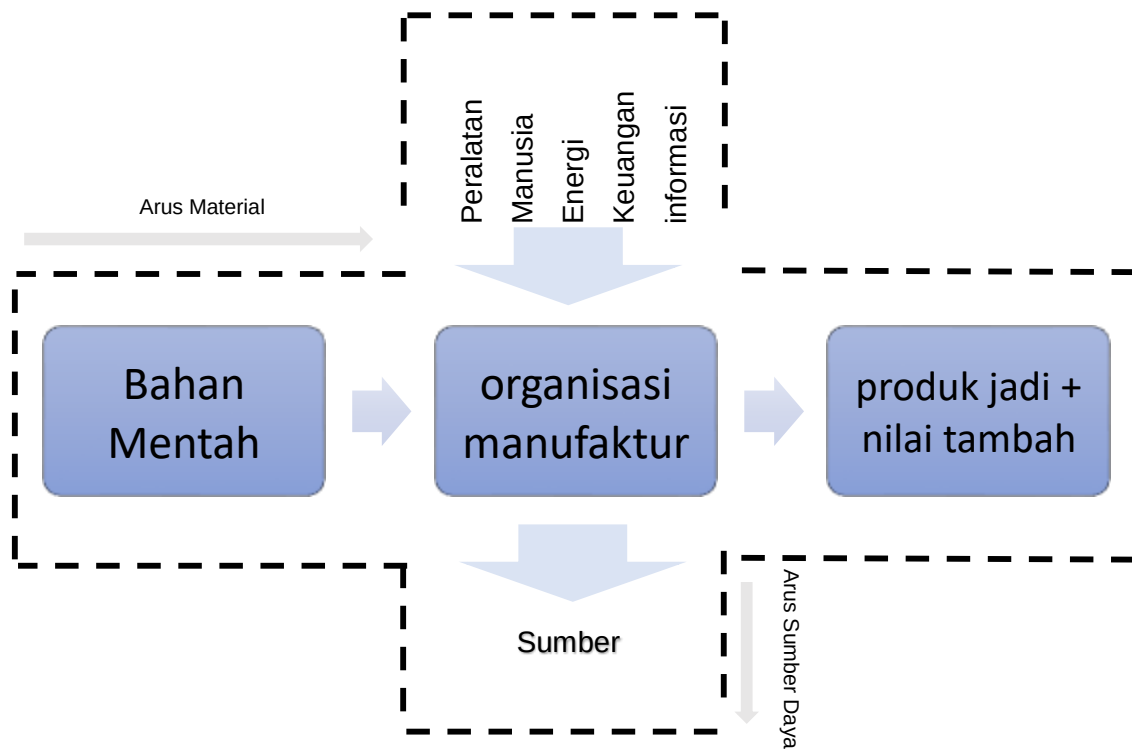
produk, pembelian, pemasaran, mesin dan peralatan, manufaktur, penjualan, desain proses, pengendalian produksi, pengiriman material, jasa. dukungan dan layanan pelanggan.

Peran organisasi manufaktur dapat dilihat sebagai pembangkitan sumber daya, umumnya finansial, untuk menambah nilai pada bahan mentah, yang kemudian disebut produk jadi, dimana ada permintaan. Untuk mencapai proses transformasi tersebut, organisasi manufaktur menggunakan sejumlah sumber daya berupa peralatan, manusia, informasi, energi dan keuangan. Jika, selama masa hidup perusahaan, biaya sumber daya yang digunakan lebih rendah daripada pendapatan yang dihasilkan oleh sumber daya yang dihasilkan, maka perusahaan dianggap berhasil.

Sistem informasi produksi adalah sistem yang meningkatkan nilai bahan baku dengan mendukung kegiatan produksi yang mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan proses produksi suatu produk atau jasa.

Di masa lalu, banyak pemimpin bisnis merahasiakan informasi dan tidak memiliki informasi yang tepat pada waktu yang tepat untuk membuat keputusan yang tepat. Sebaliknya, *manager* mengandalkan ekspektasi, asumsi terbaik, dan keberuntungan. Hal ini menyebabkan kelebihan produksi barang dan jasa, ketidaksetaraan modal, dan waktu respons yang tidak memadai. Kinerja yang buruk ini meningkatkan biaya dan menyebabkan hilangnya pelanggan. Dalam dekade terakhir, sistem informasi dan teknologi telah memungkinkan para *manager* untuk menggunakan data pemasaran waktu nyata untuk membuat keputusan. Misalnya, Verizon Corporation, salah satu operator regional terbesar Bell di Amerika Serikat, menggunakan dasbor digital *online* untuk memberikan informasi yang akurat dan *real-time* tentang keluhan pelanggan dan kinerja jaringan untuk masing-masing operator. area layanan dan jeda baris. . mereka diselingi oleh badai. Dengan informasi ini, *manager* dapat dengan cepat menetapkan perbaikan ke area yang terpengaruh dan dengan cepat memberi tahu konsumen tentang layanan perbaikan dan perbaikan. Organisasi manufaktur dapat direpresentasikan sebagai sistem di persimpangan aliran material dan aliran sumber daya. Aliran sumber daya berisi informasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar organisasi manufaktur. Contoh tipikal informasi yang terkandung dalam aliran ini adalah pesanan pelanggan, undang-

undang dan permintaan pembayaran. Informasi ini, pada gilirannya, akan memicu terciptanya arus informasi dalam organisasi.



Gambar 12.1 Organisasi Manufaktur

3. Fungsi Sistem Informasi Manufaktur

Sistem informasi manufaktur dapat membantu manajemen bisnis untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan produksi produk bisnis yang terutama bergantung pada konten, proses, dan kinerja. Sistem ini digunakan untuk mendukung operasi produksi, yang meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan produksi dan proses manajemen suatu produk atau jasa.

Pada tahap ini, harus ditemukan metode untuk membedakan antara berbagai jenis informasi manufaktur dan karakteristiknya yang berbeda, yang diperlukan atau tidak diperlukan untuk mencapai tujuan utama proyek. Ini mengarah pada pengenalan konsep karakteristik Informasi Manufaktur. Ciri-ciri ini harus ditentukan pada tataran praktis, yaitu berkaitan dengan alasan perlunya elemen informasi dalam kaitannya dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Ini

memungkinkan untuk menentukan lima karakteristik Informasi Manufaktur, di antaranya:

a. *Product value* (nilai produk)

Seperti disebutkan sebelumnya, beberapa elemen informasi manufaktur sangat penting untuk menambah nilai produk. Contoh tipikal adalah informasi desain yang tanpanya produk tidak akan ada atau akan ada tanpa nilai tambah. Setiap komponen informasi manufaktur perlu dibedakan berdasarkan tingkat nilai tambah produk untuk perusahaan.

Dengan demikian, elemen informasi dapat diberikan sebagai elemen informasi yang secara langsung berkontribusi pada nilai produk yang diproduksi oleh:

- 1) Bidang yang berkontribusi pada desain
- 2) Bidang yang berkontribusi memastikan harga
- 3) Bidang yang berkontribusi memastikan kualitas.

b. Operasi

Elemen-elemen informasi tertentu akan menjadi penting untuk kelancaran proses dalam suatu organisasi, seperti halnya transfer dalam sistem manufaktur yang penting untuk aliran material. Namun, elemen informasi ini tidak menambah nilai produk. Mereka dapat dipesan dari bagian ke pusat manufaktur atau menyimpan data rantai pada status perakitan. Misalnya, data inventaris juga dapat dianggap penting secara operasional, tetapi ini bukan data nilai tambah. Biasanya, elemen informasi yang penting untuk operasi ini adalah elemen yang pembangkitan, pengangkutan dan penyimpanannya dapat dengan mudah diotomatiskan.

c. Personel (kelompok orang)

Beberapa informasi manufaktur dapat dianggap penting bagi sekelompok bagian divisi. Meskipun informasi semacam itu tidak sepenuhnya diperlukan untuk operasi manufaktur umum, penting untuk memastikan kelancaran organisasi di masa depan. Seperti data angka produktivitas atau keuntungan perusahaan dapat. Sepeti halnya dipandang perlunya untuk menciptakan kenyamanan yang tepat di bagian produksi.

d. Waktu

Kedatangan tepat waktu lebih penting untuk informasi operasional daripada untuk jenis informasi manufaktur lainnya, seperti konsep desain. Waktu suatu informasi juga bervariasi sesuai dengan bentuknya. Pesanan pelanggan yang tiba melalui layanan pos dapat dilihat sebagai waktu kritis sedangkan pesanan yang sama yang dikirimkan oleh pertukaran data elektronik akan kehilangan kekritisannya karena kecil kemungkinannya untuk tiba lebih lambat dari pesanan yang dikirim. Dengan demikian, pentingnya waktu akan bergantung pada sifat pragmatis dari elemen informasi yang dipelajari, pemrograman yang dikelola oleh penerima, dan pemrograman yang dikelola pengirim. Oleh karena itu, dapat diukur atau diperkirakan dan diberikan sebagai sekumpulan angka yang terkait dengan peristiwa dalam siklus suatu elemen informasi.

Definisi pentingnya elemen informasi waktu dapat disajikan sebagai sekumpulan angka yang menentukan periode waktu tertentu atau titik waktu tertentu di mana elemen informasi harus dibuat, dikirim dan / atau digunakan.

e. Akurasi

Dapat dikatakan bahwa semua informasi penting untuk akurasi, karena presisi maksimum selalu diinginkan. Namun, biasanya ada perlakuan khusus yang diperlukan untuk informasi tersebut demi keakuratan. Misalnya, kehati-hatian harus diberikan dengan ketelitian dimensi dalam sebuah proyek agar produk dapat diproduksi, tetapi perhatian yang sama tidak diperlukan untuk desain konseptual. Demikian pula, tingkat akurasi yang sama tidak diperlukan untuk prakiraan penjualan tiga tahun seperti prakiraan untuk minggu berikutnya yang akan menjadi dasar rencana produksi. Meskipun diinginkan, keakuratan rencana tiga tahun mungkin, misalnya, melibatkan riset pasar yang mahal dan manipulasi data intensif secara komputasi yang mungkin tidak dijamin karena tingkat keakuratan yang diperlukan.

Untuk mendapatkan manfaat dalam menggunakan sistem informasi manufaktur dalam bisnis kita harus menggunakan metode analisis empat langkah agar solusi pemecahan masalah bisnis dapat dicapai secara efisien dan tepat waktu;

- 1) Perusahaan perlu mengidentifikasi masalah secara cerdas dan kemudian mencari tahu bagaimana hal itu memengaruhi bisnis.
- 2) perusahaan perlu merancang sistem untuk mengidentifikasi berbagai solusi.
- 3) Pertimbangkan semua pilihan, pilih cara yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan Anda.
- 4) Kemudian bisnis akan dapat menerapkan solusi yang dipilih dan melihat cara kerjanya.

Beberapa fungsi sistem informasi menjadi sumber daya dalam bisnis sebagai berikut:

a. Akuntansi

Dalam akuntansi, sistem informasi membantu mencatat transaksi bisnis, menyiapkan laporan keuangan berkala dan menyediakan laporan wajib, seperti neraca, laporan laba rugi. Di Amerika Serikat, Sarbans-Oxley Act of 2002 memaksa perusahaan untuk membuat perubahan pada sistem informasi mereka atau memasang yang baru untuk mematuhi aturan akuntansi. Sistem informasi mungkin juga tidak disyaratkan oleh hukum, tetapi dapat membantu *manager* memahami perubahan keuangan dalam organisasi. Sistem informasi akuntansi mencakup pengendalian kepatuhan terhadap standar, seperti metode pembukuan entri ganda.

b. Finansial

Meskipun sistem akuntansi berfokus pada pencatatan dan pelaporan perubahan dan tren keuangan, tujuan dari sistem keuangan adalah untuk memfasilitasi perencanaan keuangan dan transaksi bisnis. Secara finansial, sistem informasi membantu mengatur anggaran, mengelola arus kas, menganalisis investasi, mengurangi pembayaran bunga dan membuat keputusan untuk meningkatkan pendapatan dari transaksi keuangan.

c. Pemasaran

Tujuan pemasaran adalah untuk mengidentifikasi dengan benar orang dan organisasi yang paling mungkin membeli apa yang organisasi jual dan untuk mempromosikan produk dan layanan yang sesuai untuk mereka. Misalnya, sistem informasi pemasaran membantu menganalisis permintaan

untuk produk yang berbeda di berbagai wilayah dan kelompok populasi. Sistem informasi berbasis pasar memberikan informasi yang membantu *manager* menentukan jumlah pemasok yang ditugaskan untuk produk tertentu di area tertentu. Sistem meningkatkan permintaan akan produk dan layanan perusahaan. Mereka juga membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini "Bagaimana kampanye iklan akan mempengaruhi keuntungan kami?" pertanyaan. Web menawarkan peluang bagus untuk mempromosikan produk dan layanan, mengumpulkan informasi pemasaran, dan menampilkan informasi tentang mereka. Oleh karena itu, organisasi melakukan sebagian besar upaya pemasaran mereka melalui sistem informasi yang terhubung ke *web*.

d. Sumber daya manusia

Sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) bertanggung jawab untuk mendaftarkan karyawan; Setiap organisasi harus memelihara catatan karyawan yang akurat. Sistem manajemen sumber daya manusia menyimpan catatan ini. Termasuk foto karyawan,

Sistem penilaian kinerja menyediakan daftar pemeriksaan penting yang dapat digunakan manager untuk menilai bawahan mereka. Sistem ini menawarkan alat penilaian untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan.

Sistem manajemen sumber daya manusia telah berkembang melalui rekrutmen, seleksi, penempatan, analisis biaya, perkiraan permintaan (berapa banyak pekerja terampil yang akan dibutuhkan dalam beberapa bulan?) Dan layanan lainnya. Banyak perusahaan mengizinkan karyawannya menggunakan sistem *online* untuk membandingkan dan memilih paket manfaat, seperti asuransi kesehatan dan rencana pensiun.

4. Manfaat Sistem Informasi Manufaktur

Industri Teknologi Informasi adalah salah satu yang paling dinamis dan cepat berubah, karena teknologi informasi adalah alat utama untuk mencapai tujuan bisnis utama. Pertumbuhan pesat Sistem Informasi Bisnis telah meningkatkan permintaan untuk personel sistem informasi dan *manager* yang bekerja dengan profesional bisnis lainnya untuk merancang dan

mengembangkan sistem dan perangkat lunak baru untuk memenuhi kebutuhan bisnis.

Organisasi harus menyimpan, menganalisis, dan mengklasifikasikan sejumlah besar informasi dari berbagai sumber, seperti pelanggan, pemasok, gudang, dan inventaris. Agar bisnis menjadi efektif, ia harus tetap teratur. "Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk mengelola semua informasi mereka, membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan proses bisnis. Kegiatan ini didukung oleh aliran materi, informasi dan pengetahuan antar peserta dalam proses bisnis "(Loudon, 2009).

Berikut ini adalah manfaat menggunakan sistem informasi produksi dalam suatu organisasi:

- a. Produksi di perusahaan lebih efisien dan tepat waktu karena menggunakan komputer sebagai alat pengolahnya.
- b. File perusahaan akan lebih terstruktur dalam satu sistem data.
- c. Perusahaan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan Andal.
- d. Produksi sistem informasi berupa robot fisik akan mempercepat hasil.

5. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Informasi Manufaktur

a. Kelebihan

Dengan menggunakan sistem informasi dalam manufaktur perusahaan dapat mengubah jumlah data yang lebih besar ke dalam bentuk ringkasan. Sehingga *manager* perusahaan dapat menghindari kebingungan yang mungkin timbul ketika dibanjiri fakta-fakta rinci. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mengambil dan mengevaluasi data sehingga perusahaan dapat merencanakan produksi berdasarkan informasi yang relevan untuk mengambil keputusan yang tepat.

Sistem teknologi informasi dapat membantu setiap departemen mendapatkan informasi tentang masalah dan kebutuhan departemen lain. Sehingga perusahaan dapat ter koordinasi dengan baik. Dengan terhubungnya antara perencanaan administrasi dan pengendalian. Ini

meningkatkan kemampuan manajemen untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja. System informasi telah meningkatkan pemrosesan dan menyimpan data serta mengurangi biaya yang tidak diperlukan.

Karena teknologi dapat bekerja secara otomatis dan menggunakan algoritme yang kompleks, sehingga dapat mengurangi kesalahan manusia. Selain itu, karyawan dapat fokus pada aspek inti bisnis daripada menghabiskan berjam-jam mengumpulkan data, mengisi dokumen, dan melakukan analisis manual.

b. Kekurangan

- 1) Produksi sistem informasi membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi.
- 2) Dengan teknologi yang terus berkembang. IT berubah cepat, perusahaan tidak perlu cepat beradaptasi, artinya teknologi yang digunakan belum tentu canggih (belum *up-to-date*).
- 3) Kurangnya spesialis sistem informasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam desain sistem. Perusahaan bertanggung jawab atas kesalahan atau risiko apa pun.
- 4) Penggunaan sistem informasi dalam manufaktur memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga memerlukan pemantauan dan perawatan secara berkala.
- 5) Butuh pengeluaran lebih untuk menerapkan sistem informasi dalam proses manufaktur dalam perusahaan.